

# Form 1040 *под ключ.*

*Капстоун-внутри-курса. Кладёте папку с первичными документами — W-2, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1098, 5498. Получаете заполненный fillable PDF Form 1040, отчёт-сопровождение и аудит-лог. На этом проекте сходятся все навыки курса: спес, subagents, Claude API, dirty data parsing.*

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

10–14 дней • 2–4 ч/день

ЧТО ВЫ ОСВОИТЕ

парсинг PDF • многошаговая логика • fillable PDF • аудит

ГЛАВНЫЙ ИТОГ

черновик 1040 за один промпт

АРТЕФАКТ

filled-1040.pdf + memo.md + audit.log + web-обёртка

**⚠ Дисклеймер.** Этот проект — учебный черновик декларации, не замена сертифицированному налоговому консультанту (CPA). Не подавайте результат в IRS без живой проверки специалиста. Цель проекта — научиться собирать сложные пайплайны на Claude Code, а не экономить на бухгалтере.

## ОБЯЗАТЕЛЬНО · SKILL

## pdf

**Что это:** skill от Anthropic для работы с PDF: чтение текста и таблиц, извлечение значений из форм, заполнение fillable PDF, OCR для сканов.

**Зачем сейчас:** весь капстоун стоит на нём – парсим первичку и заполняем Form 1040.

**Проверить:** `/skills` – `pdf` в списке. Если ставили в этапе 03 (или в самом начале сессии) – уже на месте.

```
$ npx @smithery/cli@latest skill add anthropics/pdf --agent claude-code
```

## ОБЯЗАТЕЛЬНО · ФАЙЛЫ

## Form 1040 — fillable PDF от IRS

**Что это:** официальная форма 1040 за текущий tax year, в виде fillable PDF (с именованными полями).

**Зачем сейчас:** Claude через skill `pdf` прочитает структуру полей и заполнит их значениями.

**Где взять:** [irs.gov/forms-instructions](https://irs.gov/forms-instructions) – ищем «Form 1040» за нужный год, скачиваем fillable-вариант.

**Куда:** `tax-assistant/forms/Form-1040.pdf`.

## ОБЯЗАТЕЛЬНО · ДАННЫЕ

## Папка с первичкой (вашей или тестовой)

**Что это:** ваши или сгенерированные тестовые W-2, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1098 и т. п.

**Зачем:** на них Claude собирает декларацию.

**Как сделать тестовые:** попросите Claude в первой фазе – ниже в § III шаг 2.

### Структура папки:

```
tax-assistant/  
├── forms/  
│   └── Form-1040.pdf           # пустая, fillable  
├── inputs/  
│   ├── W-2_Acme.pdf  
│   ├── 1099-INT_Bank.pdf  
│   ├── 1099-DIV_Broker.pdf  
│   ├── 1099-B_Broker.pdf  
│   └── 1098_Mortgage.pdf  
├── outputs/                   # сюда сохраняем результат  
└── CLAUDE.md
```

ЖЕЛАТЕЛЬНО • SKILL

### claude-api + ANTHROPIC\_API\_KEY

**Что это:** skill из этапа 06 + ваш API-ключ для AI-проверки.

**Зачем сейчас:** для «red-team»-аудита: после черновика декларации запустим subagent, который через Claude API оценит риски и найдёт пропуски.

ЖЕЛАТЕЛЬНО • SKILL

### superpowers (writing-plans, executing-plans, verification-before-completion)

Капстоун – задача из этапа 04 (большая, многофазная). Все три skill значительно дисциплинируют процесс.

Это не учебник по налогам США. Здесь только то, что нужно, чтобы осмысленно говорить с Claude и понимать его шаги. Если вы уже знаете эти темы – пропусайте.

## Что такое Form 1040 и как «течёт» декларация

Form 1040 – основная индивидуальная налоговая декларация в США.

Логика «сверху вниз»:

1. Total income: суммарно весь доход за год.
2. Adjustments («над линией»): взносы на пенсию (IRA), проценты по студенческим займам и др.
3. AGI: Adjusted Gross Income. Total Income минус Adjustments.
4. Deductions: standard (для большинства) или *itemized* (если суммы по статьям больше стандарта).
5. Taxable income: AGI минус Deductions.
6. Tax: считается по прогрессивной шкале (tax brackets).
7. Credits: вычеты из налога (Child Tax Credit, EITC, Saver's Credit).
8. **Total Tax**: финальная сумма.
9. **Payments**: что вы уже заплатили (withholding из W-2, estimated payments).
10. **Refund** или **Amount Owed**: разница между Total Tax и Payments.

Каждый шаг – одна или несколько строк в Form 1040. Наша задача – собрать значения из первички, провести через эту логику и вписать в нужные поля PDF.

---

## Главные первичные документы

Что мы парсим:

- **W-2** – от работодателя. Зарплата, withholding, contributions в 401(k).  
Главные поля: 1 (wages), 2 (federal tax withheld), 3–6 (social security и medicare), 12 (codes для 401k и т. п.).

- **1099-INT** – проценты от банков. Box 1 (interest income), box 3 (US Treasury interest), box 4 (federal tax withheld).
- **1099-DIV** – дивиденды от брокеров. Box 1a (ordinary dividends), 1b (qualified), 2a (capital gain distributions).
- **1099-B** – продажи активов. Каждая сделка: дата покупки, дата продажи, basis, proceeds. На этом считается capital gains.
- **1098** – проценты по ипотеке (для itemized deduction).
- **5498** – взносы в IRA (для adjustments).
- **SSA-1099** – social security benefits.
- **1095-A** – маркетплейс медицинской страховки (если получали Premium Tax Credit).

Skill `pdf` умеет извлекать значения из каждой формы. Если у скана плохое качество – сначала OCR (skill также умеет).

---

## Standard vs itemized deductions: которое выгоднее

Главная развилка декларации:

- **Standard deduction** – фиксированная сумма, зависит от filing status (single, MFJ, MFS, HoH, QW). Каждый год меняется по инфляции.
- **Itemized deduction** – сумма по статьям: проценты по ипотеке, charitable donations, налоги штата (SALT с cap \$10k), медицина выше 7.5% AGI.

Берём *большой из двух*. Большинство берёт standard – itemized оправдан, когда есть крупные mortgage payments или большие пожертвования.

Логика для Claude: считаем обе суммы, сравниваем, выбираем большую, фиксируем выбор в `memo.md`:

```
## Deductions
- Standard: $14,600 (Single 2024)
- Itemized:
  - Mortgage interest (1098): $9,200
  - Charitable: $1,500
  - SALT (capped): $10,000
  - Total itemized: $20,700
→ Выбран itemized ($20,700 > $14,600).
```

## Tax brackets и как их применять

Налог в США *прогрессивный*: разные «куски» дохода облагаются разными ставками.

Пример (Single, 2024):

- 0–11,600 → 10%
- 11,600–47,150 → 12%
- 47,150–100,525 → 22%
- 100,525–191,950 → 24%
- и т. д.

Если taxable income \$80,000:

```
tax = 11,600 * 0.10           = 1,160
    + (47,150 - 11,600) * 0.12 = 4,266
    + (80,000 - 47,150) * 0.22 = 7,227
total                                = 12,653
```

Claude через context7 подтянет актуальные tax brackets за нужный год (они меняются ежегодно). Сам расчёт – одна функция в Python, которую Claude напишет за 30 секунд.

Capital gains (от 1099-B) считаются *отдельной шкалой* – long-term (актив держался больше года) льготнее обычного дохода. Учтите это в логике.

## Fillable PDF: как Claude заполняет именованные поля

Form 1040 от IRS – «fillable PDF», у каждого поля есть имя (например,

`f1_03` = Wages, salaries; `c1_01` = checkbox Single и т. п.).

Skill `pdf` делает три вещи:

1. **Анализирует структуру** – `extract_form_field_info.py` возвращает список всех полей с именами и координатами.
2. **Строит «карту»** – mapping «человеческое имя» → «техническое имя поля». Эту карту Claude хранит в `field-map.json`, чтобы при следующих годах не строить заново.
3. **Заполняет** – `fill_pdf_form_with_annotations.py` подставляет значения и сохраняет.

Workflow:

```
forms/Form-1040.pdf  (пустая)
    ↓ extract_form_field_info.py
field-map.json
    ↓ + values из вашей логики
filled-1040.pdf      (заполненная)
```

Skill также умеет добавлять «аннотации» – пометки рядом с каждым заполненным полем «откуда взято значение». Полезно для аудита: открываешь PDF и видишь «строка 1 = \$52,400, источник: W-2 Acme box 1».

---

## Что мы *НЕ* делаем (важные ограничения)

Этот проект сознательно не покрывает:

- **State taxes** – декларации штатов (CA-540, NY-IT-201 и т. п.). Только федеральная.
- **Schedule C / Self-employment** – своё дело, фриланс. Только W-2 employee + investment income.
- **Sale of primary residence** – продажа дома (Form 8949 / Schedule D в сложном виде).
- **Foreign income** – иностранный доход и FBAR.
- **Audit defence** – ответы на запросы IRS. Это работа CPA.

- **Filing** – *отправка* декларации. Мы делаем только черновик.

Эти ограничения нужно явно зафиксировать в `CLAUDE.md` и в `memo.md` :  
в конце – раздел «*что не покрыто*», чтобы СРА, к которому вы принесёте черновик, сразу видел границы.

---



Это — единственный проект этапа, но большой и многофазный. Делаем строго через дисциплину этапа 04: spec → Plan Mode → TodoWrite → verification, с `/compact` между фазами.

## AI Tax Assistant USA

Цель: на входе – папка `inputs/` с первичкой и `forms/Form-1040.pdf`.

На выходе – `outputs/filled-1040.pdf` (заполненная декларация),

`outputs/memo.md` (отчёт-сопровождение для CPA), `outputs/audit.log` (полный лог решений).

### Десять фаз

**1. Спеc и CLAUDE.md.** Войдите в Plan Mode. Через `superpowers:writing-plans` попросите Claude составить `spec.md`: цели, входы, выходы, фазы, критерии готовности, что вне score. Зафиксируйте filing status, год декларации, ваш CLAUDE.md с дисклеймером.

**2. Тестовая первичка.** Если у вас нет реальных документов:

```
> сгенерируй в inputs/ комплект тестовой первички для одного
> вымышленного человека (Single, 2024 год, доход ~$95k):
> – W-2 от Acme Corp
> – 1099-INT от Chase
> – 1099-DIV и 1099-B от Fidelity
> – 1098 от Wells Fargo (mortgage)
> – 5498 от Vanguard (IRA contribution)
>
> используй skill pdf для генерации настоящих PDF
> (а не markdown). числа должны быть консистентными.
```

**3. Парсинг (parallel subagents).** Каждый документ – отдельный subagent.

Параллельный запуск:

```
> ПАРАЛЛЕЛЬНО запусти subagents (по одному на каждый файл в @inputs/),
> используя skill pdf. brief каждому:
> ROLE: парсер документа <тип>.
> GOAL: извлечь все ключевые поля.
> OUTPUT: JSON со структурой { type, fields: { box: value, ... }, source_file }
> собери результаты в data/parsed.json.
```

4. **Расчёт – Total Income.** На Python. Wages из W-2 + interest из 1099-INT + dividends из 1099-DIV + capital gains из 1099-B (упрощённо: long-term по dates). Результат в `data/totals.json`.
5. **Adjustments → AGI.** Из 5498 – IRA contributions (deductible vs nondeductible зависит от типа). Прочее – пока пропустить, отметить в мемо.
6. **Standard vs Itemized.** Считаем оба варианта. В itemized: 1098 (mortgage interest) + предположение про SALT (max \$10k). Сравниваем, выбираем больший. Записываем выбор в `мемо.md` с аргументацией.
7. **Tax brackets и Tax.** Через context7 подтяните актуальные brackets за нужный год. Считаем по шкале. Capital gains – отдельной шкалой (long-term). Результат: total tax.
8. **Credits.** Базовые: Saver's Credit, Foreign Tax Credit (если есть). Сложные (Child Tax Credit и т. п.) – помечаем как «требуется проверка CPA», без автоматического начисления.
9. **Заполнение PDF.** Через skill `pdf`:

```
> используя skill pdf:  
> 1) extract_form_field_info на forms/Form-1040.pdf, сохрани field-map.json;  
> 2) собери mapping «строка 1040» → «значение из data/totals.json + tax + credits»;  
> 3) fill_pdf_form_with_annotations: создай outputs/filled-1040.pdf  
> с пометками-аннотациями «откуда взято».
```

10. **Мемо и аудит-лог.** Сборка `outputs/мемо.md` с разделами: Filing status, Total Income (по каждому источнику), Adjustments → AGI, Deductions choice, Tax computation, Credits, Refund/Owed, **что вне scope**, дисклеймер. Параллельно – `outputs/audit.log` с каждым численным решением «source → field → value».

## 11. Verification & red-team.

```
> ПАРАЛЛЕЛЬНО:  
> 1) verification subagent: проверь арифметику (сравни суммы),  
>    что все строки 1040, требующие значений из первички, заполнены;  
>    проверь что filing status соответствует CLAUDE.md.  
> 2) red-team subagent: пройди по мемо.md как скептик-СРА.  
>    найди 5 вопросов, которые ты бы задал автору декларации.  
>  
> ЖДИ обоих. собери результаты в outputs/review.md.  
> если найдены проблемы – поправь до объявления «готово».
```

### Что вы здесь освоили

- сборку настоящего пайплайна на нетривиальных данных;
- координацию параллельных subagents на разнотипных файлах;
- работу с fillable PDF через skill `pdf` (extract, map, fill);
- двойной аудит (verification + red-team) перед заявлением «готово»;
- дисциплину «что вне scope» – явное проведение границ.

## Веб-обёртка над Tax Assistant

Цель: простая web-страница, на которую загружаешь zip с первичкой – через минуту получаешь ссылку на `filled-1040.pdf`. Не для production, а для того, чтобы поделиться с другом-инвестором или CPA, который скажет «покажи, как ты это делаешь».

### Шаги

1. Возьмите архитектуру этапа 06: FastAPI backend на Railway, простой frontend на Vercel.

2. Backend:

```
> добавь эндпоинт POST /api/tax/run.  
> принимает multipart upload zip с первичкой.  
> распаковывает в tmp/, прогоняет пайплайн из проекта A,  
> возвращает { pdf_url, memo_url, audit_url }  
> (файлы доступны 24 часа, потом удаляются).  
> ВАЖНО: никаких персональных данных в логах.
```

3. Frontend:

```
> страница /tax: дроп-зона для zip, прогресс-бар,  
> список ссылок-результатов. стиль editorial / paper-and-ink,  
> чтобы выглядело серьёзно. явный дисклеймер сверху.
```

4. Авторизация (минимум):

```
> добавь простой password-prompt (один общий пароль из .env)  
> чтобы случайные люди не загружали свою первичку.  
> этого достаточно для демо – не для public service.
```

5. Verification через playwright: загрузка тестового zip, проверка всех трёх ссылок-результатов, открытие PDF, скриншот.

## 6. Дисклеймер на каждой странице:

⚠ Учебный демо-инструмент. Не использовать для подачи в IRS.  
Результат – черновик, требующий проверки CPA.

### Что вы здесь освоили

- обёртку нетривиального CLI-пайплайна в web-сервис;
- работу с upload файлов и временными артефактами;
- «достаточную» защиту для demo – не production, но и не public.



|                                      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Form 1040</b>                     | Главная индивидуальная налоговая декларация в США. Каждый год выходит обновлённая версия, fillable PDF доступен на <a href="https://irs.gov">irs.gov</a> .              |
| <b>W-2</b>                           | Форма от работодателя, описывающая ваши wages и удержанные налоги. Главный источник зарплатного дохода.                                                                 |
| <b>1099 series</b>                   | Семейство форм для «не-зарплатных» доходов: 1099-INT (проценты), 1099-DIV (дивиденды), 1099-B (продажи), 1099-R (пенсии), 1099-MISC/NEC (контракторы).                  |
| <b>1098</b>                          | Форма от ипотечного кредитора, описывающая уплаченные за год проценты по ипотеке. Используется для itemized deduction.                                                  |
| <b>AGI</b>                           | Adjusted Gross Income – «скорректированный валовой доход». Total Income минус Adjustments. От AGI считаются многие лимиты и пороги.                                     |
| <b>Standard / Itemized deduction</b> | Два варианта вычета. Standard – фиксированная сумма (зависит от filing status). Itemized – постатейная (mortgage interest, donations, SALT). Берём бо́льший.            |
| <b>SALT cap</b>                      | Ограничение на штатные и местные налоги (state and local taxes), которые можно вписать в itemized deduction. С 2018 года – \$10,000.                                    |
| <b>Tax brackets</b>                  | Прогрессивная шкала: разные «куски» дохода облагаются по разной ставке. Меняется ежегодно, зависит от filing status.                                                    |
| <b>Credits</b>                       | Налоговые кредиты – прямо уменьшают сумму налога (а не доход). Refundable могут давать возврат, non-refundable – нет.                                                   |
| <b>Filing status</b>                 | Single, Married Filing Jointly (MFJ), Married Filing Separately (MFS), Head of Household (HoH), Qualifying Widow(er) (QW). Влияет на standard deduction и tax brackets. |
| <b>Fillable PDF</b>                  | PDF с интерактивными полями (текст, чекбоксы, выпадающие списки). Каждое поле имеет имя, заполняется программно.                                                        |
| <b>CPA</b>                           | Certified Public Accountant – сертифицированный налоговый бухгалтер. Этот учебный проект не заменяет CPA. Финальный draft подаётся к нему на проверку.                  |



**01** Опишите «течение» декларации от **Total Income** до **Refund** одной строкой.

Total Income → minus Adjustments = AGI → minus Deductions = Taxable Income → apply Tax Brackets = Tax → minus Credits = Total Tax → minus Payments = Refund (или Amount Owed).

**02** **Standard** или **itemized** — что выбираем?

Тот, который *больше*. Считаем оба варианта: standard (фикс по filing status) и itemized (mortgage interest + charitable + SALT capped + medical >7.5% AGI). Выбираем больший. У большинства это standard, у ипотечников — часто itemized.

**03** Зачем в парсинге первички используем параллельные **subagents**?

Файлы независимы — каждый можно обрабатывать отдельно. Параллельный запуск экономит время в разы (общее время = времени самого медленного, не сумме). Каждый subagent имеет узкий brief «парсер документа X» — меньше шансов перепутать поля разных типов.

**04** Что такое **fillable PDF** и почему мы берём именно его, а не «пишем PDF с нуля»?

Fillable PDF — официальная форма IRS с именованными интерактивными полями. Заполняем именно её — по двум причинам: 1) она юридически верная (бухгалтер увидит привычный документ); 2) skill pdf умеет извлекать имена полей и вписывать значения программно. Писать PDF с нуля — в разы сложнее и даст другой формат.

## 05 Зачем в конце — **verification** и **red-team subagents**?

Verification – «арифметика сходится?»: суммы по источникам совпадают с Total Income, все нужные строки 1040 заполнены, filing status совпадает с CLAUDE.md. Red-team – «что бы спросил скептик-CPA?»: ищет слабости, пропущенные кейсы, неудобные вопросы. Без обоих можно «соврать про готовность».

## 06 Что мы осознанно *не* делаем и почему?

State taxes (декларации штатов), Schedule C (фриланс/бизнес), сложные капитальные операции (продажа дома), foreign income / FBAR, audit defence, и *сама подача в IRS*. Это сужение позволяет сосредоточиться на типичной декларации W-2 employee + investments – и не тонуть в спецслучаях. Границы явно прописаны в `memo.md`, чтобы CPA сразу видел score.

## 07 Что должно лежать в `audit.log` ?

Каждое численное решение со связкой «source → field → value». Например: `W-2_Acme.pdf box 1 → 1040 line 1 → $52,400`. Это позволяет любому проверяющему за 5 минут пройти от любой суммы в 1040 до её первоисточника. Без такого лога CPA вместо проверки попросит вас «принести всё заново».

## Что я теперь умею

---

- ☐ Составил `spec.md` для многофазного пайплайна, включая раздел «out of scope».
  - ☐ Распарсил минимум 5 типов первички через параллельные subagents и skill `pdf`.
  - ☐ Реализовал расчёт: Total Income → AGI → Deductions → Taxable Income → Tax → Credits → Refund.
  - ☐ Сравнил standard и itemized, выбрал больший, аргументировал в `memo.md`.
  - ☐ Заполнил fillable PDF Form 1040 со всеми ключевыми полями и аннотациями-источниками.
  - ☐ Прошёл двойной аудит (verification + red-team) и поправил всё, что нашли.
  - ☐ Артефакты: `filled-1040.pdf`, `memo.md`, `audit.log`, web-обёртка с дисклеймером.
- 
- 

*Готовы закрыть этап? Это самый большой проект курса — вы только что собрали полный пайплайн от первички до живой PDF-декларации.*

---

---

«Один промт — и вы собираете то, на что в офисе *СРА* уходит две недели работы. Это и есть граница, после которой *Claude Code* перестаёт быть «инструментом» и становится профессией».

Этап 08b пройден. Дальше — превращаем наработки курса в собственный плагин для Claude Code.

ВНУТРИ ЭТАПА

- § 0 · Подготовка
- § I · Темы
- § III · Проект
- § V · Словарь
- § VI · Quiz
- § VII · Чек-лист

КУРС

- К оглавлению
- ← Этап 08a
- Этап 09